企业级知识智能平台 - 功能设计

平台定位：面向全公司的企业级知识智能平台，在完整的企业知识库基础能力之上，叠加AI本体与知识图谱智能，覆盖业务、管理、运营全链路知识

设计原则：基础功能做扎实，智能能力做深度——先满足企业知识库的所有常规需求，再用AI带来体验跃升

核心能力：完整的内容协作体系 + AI本体与知识图谱一体化 + 业务知识自动沉淀 + 可信检索与问答 + 知识质量运营

0. 功能总览

① 基础支撑

- 账号权限
- 安全防护
- 版本留痕
- 模型管理
- 对外接口

② 知识进来和管理

- 传文件（全格式支持）
- 手动录知识（自定义字段）
- 自动同步业务系统
- 自动同步飞书、企微文档
- 分类整理（空间/目录/标签）
- 审核发布流程
- 权限控制
- 消息通知

③ AI智能处理（核心）

- 自动建知识模型
- 自动读懂内容
- 自动沉淀经验⭐
- 知识质量检查
- 建搜索索引
- 实时更新
- 关联分析

④ 找知识的6种方法

- 📄找具体内容
- 🔗查关联关系
- 🔺找关联路径

- ⚠️看变更影响
- 📷拍图找知识
- 👷找懂的人

⑤ 你能用来做什么

- AI智能问答
- 看知识文档
- 故障快速查
- 变更影响看
- 运营管知识
- 我的关注
- 个人设置

---

1. 总体架构图



采用自底向上的五层架构设计，逻辑清晰，从知识进来，到处理，到使用，任何人一看就懂：

1. **平台基础底座（最底层）**：所有功能的底层支撑——身份权限、安全防护、版本证据中心、模型网关、开放接口，是平台稳定运行的基础
2. **知识入库与管理**：知识怎么进来、怎么组织管理——文件上传、人工录入、飞书/企微/业务系统同步、知识空间组织、协作审批流程、细粒度权限、版本管理、通知消息

3. **AI智能处理（核心层）**：平台核心大脑，7大AI能力——AI本体建模、内容解析引擎、过程经验自动沉淀（核心价值⭐）、知识质量运营、精准知识索引、实时知识同步、图计算与关联分析
4. **6种方式找知识**：统一查询入口，覆盖所有找知识的场景——📄找具体内容、🔗查相互关系、🏔️找关联路径、⚠️变更影响分析、📷以图搜图
5. **全场景应用（最顶层）**：面向不同用户的使用场景——智能问答、知识浏览、变更分析、运营管理

---

2. 平台定位与设计理念

2.1 产品定位

- **基础功能100分**：企业知识库该有的功能一个都不能少——文件上传入库、组织、协作、权限、搜索、运营，全部做扎实
- **智能能力做增量**：在好用的基础之上，用AI本体、知识图谱、自动沉淀带来体验跃升，而不是用AI替代基础功能
- **全公司覆盖**：从一线员工到管理层，从业务部门到职能部门，所有人都能用、都愿意用
- **知识真的能沉淀**：不是"写了没人看、找了找不到、改了不同步"的文档仓库，而是活的、新鲜的、可信的企业大脑

2.2 核心设计理念

在基础功能之上，我们通过以下核心设计理念打造差异化的智能能力：

知识图谱方法论

- **多模态统一图谱化**：所有类型知识统一映射为带置信度的知识图谱，不管来源格式是什么，都用统一的实体-关系模型组织
- **社区检测自动发现领域**：基于图算法自动发现知识领域边界、关键节点和知识盲区，不需要人工维护分类
- **三级置信度标签**：明确区分"明确提取的事实"、"合理推导的关系"、"待确认的候选知识"，永远知道知识的可信度
- **决策知识一等公民**：制度、决策、会议决议、背景说明作为独立知识节点，与执行知识永久关联，解决"为什么这么规定"的溯源问题

精准检索工程原则

- **精准到粒度**：知识定位到具体段落、条款、步骤，而不是只返回一个文档链接让用户自己找
- **实时新鲜**：源内容变更自动触发知识更新，增量同步+防抖合并，知识永远保持最新
- **单一查询入口**：一个搜索框解决所有类型的知识查找，降低用户使用门槛
- **零幻觉原则**：结构化知识100%从源数据规则解析，不依赖大模型生成事实，从根源避免幻觉
- **影响范围分析**：变更任何一条知识（制度、流程、SOP、组织），都能自动计算影响范围和风险等级

2.3 目标用户：全公司覆盖

角色/部门	核心价值
一线员工/工程师	SOP精准查询、问题快速定位、相似案例推荐、少问人少踩坑
新员工	岗位知识地图、学习路径推荐、一键了解领域全貌、快速上手
业务专家/骨干	知识自动沉淀减少重复劳动、影响范围分析辅助变更决策
部门负责人	部门知识资产视图、知识盲区发现、人员能力与知识匹配
质量/流程/合规	制度-SOP-执行全链路追溯、变更影响分析、合规检查
项目经理	项目全链路知识包、跨部门知识关联、风险点预警
HR/培训	岗位知识地图、培训材料自动关联、技能图谱建设
公司管理层	全公司知识资产看板、知识健康度分析、组织能力可视化
知识管理员/Owner	待审核知识工作台、知识质量运营、过期知识提醒
AI Agent/业务系统	MCP标准接口调用，四类查询获取精准知识上下文

3. 基础内容服务层

定位：企业级知识库的基础能力，所有常规知识库功能都在这里，是平台的基石

3.1 文件上传与知识入库

核心定位：以上传已有文件入库为主，轻量编辑为辅——企业90%的知识都是已经存在的Word/PDF/Excel/制度/SOP/会议纪要，不需要在平台里从零写长文档。平台核心能力是把这些文件快速、准确地解析入库，进入知识图谱。

人工录入知识（自定义字段）

除了上传已有文件，也支持直接手动录入结构化知识，适合零散经验、FAQ、没有现成文件的知识点：

- **自定义字段录入**：按照知识类型/本体定义的字段填写，支持多种字段类型：单行文本、多行文本、数字、日期、下拉选择、单选/多选、附件上传、关联其他知识/实体
- **自定义召回字段**：录入时可以手动选择哪些字段作为搜索召回字段（支持选1个或多个），搜索时这些字段会被优先检索，精准度更高
- **模板引导录入**：选择知识模板（故障案例、FAQ、SOP、异常处理等）后，自动显示需要填写的字段，引导用户完整录入，不会漏项
- **和AI解析同等待遇**：手动录入的知识和AI自动解析的知识一样，进入知识图谱，走审核流程，支持版本管理、评论、关联、权限控制
- **批量录入**：支持Excel批量导入结构化知识，按照模板填好后一键导入

文件上传与批量导入

- **全格式支持**：支持Word、PDF、Excel、PPT、Markdown、TXT、图片(JPG/PNG/CAD)、音视频、压缩包等所有企业常见格式
- **批量上传**：支持整个文件夹拖拽批量上传，自动识别原有目录结构，不用一个个传
- **大文件支持**：单文件最大支持2GB，断点续传，大文件不用怕传失败
- **飞书/企微文档双向同步**：支持直接关联在线文档/表格，更新自动同步到知识库，不用重复上传下载
- **业务系统自动同步**：ERP/MES/PLM/OA等业务系统的文件和数据自动同步入库，不用人工传

AI自动解析与元数据提取

- **版式还原**：上传的文件自动还原标题、目录、段落、表格、图片、列表格式，和原文件看起来一模一样
- **OCR识别**：扫描件、图片、PDF自动做文字识别，可搜索可复制
- **元数据自动提取**：AI自动识别文件标题、作者、创建日期、版本号、适用部门、适用范围、文件类型等元数据，不用人工填
- **实体自动识别**：自动识别文件中提到的设备、产品、流程、岗位、问题等实体，推荐关联到知识图谱
- **重复文件检测**：上传时自动检测是否已有相同/相似文件，提醒去重，避免重复知识

人工校对与入库

- **入库预览**：上传解析后先预览效果，确认格式、内容、元数据都对了再入库
- **轻量编辑**：提供简单的富文本编辑能力，主要用于：调整格式错误、补充元数据、写备注说明、划词评论，不用于从零写长文档
- **实体关联**：校对时可以手动调整AI识别的实体、关系，补充关联的其他知识
- **权限设置**：入库时设置谁可以看、谁可以编辑、谁可以管理
- **选择模板**：上传时选择对应的知识模板（SOP/制度/会议纪要/异常报告等），AI按照模板结构更准确提取内容
- **一键发布**：校对完成一键提交审核，审核通过后正式进入知识库和知识图谱

版本管理

- 文件更新自动保留历史版本，记录谁在什么时候更新了什么
- 版本对比：任意两个版本内容差异对比，高亮显示新增/删除/修改
- 版本回滚：发现新版本有问题一键回滚到旧版本
- 版本备注：更新时可以填写变更说明，其他人知道改了什么
- 草稿/已发布状态区分：草稿只有自己可见，发布后才对其他人可见

其他基础能力

- **在线预览**：所有格式文件直接在线预览，不用下载到本地
- **@提及**：可以@同事、@其他知识，自动发送通知
- **草稿箱**：未完成入库的文件自动保存为草稿，下次继续编辑

- **回收站**：删除的文件进入回收站，保留30天可恢复
- **归档**：过期但不能删的知识可以归档，不出现在搜索结果里但保留可查

彻底删除：回收站内容可彻底删除，删除后不可恢复

归档：不再使用但需要留存的知识可以归档，归档后不在目录显示但可搜索

3.2 知识组织体系

多级空间管理

- **个人空间**：每个人的私人空间，自己创建的草稿、笔记默认在这里
- **团队空间**：部门/项目组/团队的共享空间，团队成员共同维护
- **公共空间**：全公司公开的知识库，比如制度库、SOP库、FAQ库
- **空间配置**：每个空间可独立配置名称、Logo、描述、管理员、权限、封面
- **空间模板**：新建空间可选择模板，自动创建初始目录结构

目录树结构

- 每个空间支持无限级目录/文件夹结构
- 拖拽调整目录顺序和层级
- 目录权限继承：子目录默认继承父目录权限，可单独修改
- 目录封面和描述：每个目录可设置说明，方便新人了解
- 快速移动：知识可以在目录间、空间间移动，链接自动跳转不失效

标签与分类

- **公共标签**：空间管理员创建的统一标签，比如"质量"、"安全"、"生产"、"售后"
- **个人标签**：用户自己打标签，只有自己可见，方便个人整理
- **标签管理**：标签合并、重命名、删除，批量打标签
- **分类体系**：支持树状分类，比标签更正式的知识分类
- 按标签/分类筛选浏览知识

知识关联

- **手动关联**：编辑知识时可以关联其他相关知识，双向自动添加链接
- **自动关联**：AI自动识别相关知识，在页面底部推荐
- **引用关系**：知识中@其他页面自动建立引用关系，可查看哪些知识引用了当前页面
- **知识图谱可视化**：以当前知识为中心，展示关联知识网络

知识地图

- 空间知识地图：可视化展示整个空间的知识结构和关联

3.3 协作与工作流

评论与互动

- **全局评论**：知识页面底部评论区，讨论整体内容
- **划词评论**：选中具体文字/段落评论，精准讨论
- **评论回复**：支持评论回复、点赞，形成讨论串
- **@提及通知**：评论中@同事自动发送通知
- **评论解决**：问题解决后可标记评论为"已解决"

点赞收藏分享

- 点赞：对有用的知识点赞，作为质量评价指标
- 收藏：收藏到个人收藏夹，方便以后查找
- 分享：生成分享链接，可设置链接有效期和密码
- 分享到飞书/企微：一键分享到群/个人

审核发布工作流

- **标准流程**：草稿 → 提交审核 → 审核通过 → 正式发布 → （更新/下架）
- **自定义流程**：不同空间可配置不同审核流程，比如单审、双审、逐级审批
- **审核人配置**：可按空间、目录、知识类型配置默认审核人
- **审核意见**：审核不通过可填写修改意见，退回作者修改
- **版本留痕**：每次审核记录、审核人、审核时间、审核意见永久留存
- **高风险门禁**：安全、质量、工艺、制度类知识强制双人审核

通知消息中心

- 站内通知：@我的、评论我的、回复我的、审核待办、知识更新、分享通知
- 飞书、企微推送：重要通知同步推送到飞书企微
- 通知设置：用户可自定义哪些通知接收、哪些不接收
- 消息已读/未读状态，一键全部已读

3.4 细粒度权限体系

权限层级

- **空间级权限**：谁可以看到这个空间、谁可以编辑空间内容、谁是管理员
- **目录级权限**：可单独设置某个目录的可见/编辑权限，覆盖空间设置
- **文档级权限**：单篇知识可单独设置可见范围、编辑权限
- **继承与覆盖**：默认继承上级权限，可单独调整，灵活配置

操作权限

权限角色	可执行操作
可查看	查看内容、下载附件、评论、点赞、收藏
可编辑	查看 + 编辑内容、上传附件、移动位置
可管理	编辑 + 删除、配置权限、审核发布、管理目录
空间管理员	管理空间所有内容、配置空间设置、成员管理
系统管理员	所有空间管理权限、系统配置、用户管理

安全控制

- 组织架构同步：自动同步公司组织架构，按部门配置权限
- 用户组：可创建用户组，按组批量授权
- 外部分享控制：可禁止外部分享、设置分享密码、有效期
- 水印：页面/附件自动添加用户水印，防止截屏泄漏
- 下载控制：可设置某些知识禁止下载、禁止复制
- 访问日志：谁在什么时间查看/下载/分享了什么知识，完整记录
- 审计日志：所有权限变更、内容删除、分享操作永久记录

---

4. 知识智能核心

定位：平台的差异化核心能力，在基础功能之上，用AI和知识图谱带来体验跃升

4.1 AI 本体与知识图谱

核心设计：本体定义企业业务语义协议，知识图谱保存具体业务事实网络，二者一体化设计

- **本体建模**：定义企业级业务语义——类型、属性、关系、约束，是全公司知识的"语法"
  - 核心业务实体：设备、产品、物料、项目、问题、措施、版本、规则、组织、岗位
  - 标准关系类型：属于、引用、依据、影响、派生、替代、关联
  - **文档驱动AI自动建模（核心功能）**：用户不需要懂本体建模，不需要自己设计ER图
    - **操作方式**：用户上传某个领域的代表性文档（比如质量领域的制度、SOP、异常案例、检查标准），简单说明"这是XX领域的知识"，AI自动完成本体拆解
    - **AI自动提取**：自动分析文档内容，识别出这个领域有哪些核心实体类型、每个实体有哪些关键属性、实体之间有哪些业务关系
    - **可视化预览**：自动生成可视化的本体图，用户可以直观看到有哪些类型、什么关系
    - **人工调整确认**：用户可以增删改实体类型、属性、关系，调整完成后一键发布生效
    - **举个例子**：上传10份质量异常处理的文档和案例，AI自动识别出"质量异常"、"异常类型"、"根因"、"纠正措施"、"预防措施"、"责任部门"、"处理流程"等实体，以及"异常→根因是→原因"、"异常→采取→措施"、"措施→责任→部门"等关系，用户确认后就成为质量领域的标准本体

- **可选引导补充信息（提升准确率）**：上传文档后，系统引导用户回答几个简单问题，填的越全AI提取越准，不填也能正常运行：

补充项	用户看到的问题	作用
领域范围	这个领域主要管什么业务？哪些内容不属于这个领域？	避免AI提取太泛或包含无关内容
核心对象	这个领域里最核心的"东西"是什么？（比如质量领域最核心的是"质量异常"）	让AI抓住重点，不把次要内容当核心实体
典型流程	这个领域的事情一般按什么步骤处理？（比如异常处理：发现→上报→分析→整改→关闭）	帮助识别流程节点、前后置关系、状态流转
涉及角色	这个领域一般有哪些岗位/部门参与？分别负责什么？	帮助准确识别责任关系、审批关系
关心的信息	关于这些核心东西，你最关心哪些信息？（比如异常最关心发生时间、影响范围、根因、措施）	帮助识别关键属性，不遗漏重要字段
已有分类	如果已经有固定的分类标准，可以写在这里（比如异常分A/B/C三类）	直接复用已有分类，避免AI自行分类
典型例子	可以举1-2个这个领域的典型例子，简单说一下是什么样的	给AI参考锚点，大幅提升准确率

  - **增量本体扩展**：后续有新类型的知识进来，AI自动发现现有本体覆盖不到的新类型、新关系，推荐给管理员扩展
- **知识图谱**：按本体组织的实体、关系、证据网络，保存具体业务事实
  - 实体归一：业务键 + 别名 + 属性 + 关系联合匹配，消除重复实体
  - 实体链接：不同来源的同一实体自动合并
  - 关系计算：基于规则和模型自动计算实体间关系
- **图谱版本管理**：图谱变更可审计、可回归、可回滚



例子：建好设备维护领域的本体

场景：设备部要把所有设备维护的知识放进知识库，以前需要IT和业务一起画ER图、建表、做关联。

1. **第一步：上传文件**：设备部管理员上传了20份文件——《设备管理制度》、3份典型设备的保养SOP、10份历史设备故障处理报告、5份维修记录模板，然后在输入框写了一句："这是生产设备维护相关的知识，核心是设备保养和故障处理"
2. **第二步：AI自动分析（1分钟）**：AI自动读完所有文件，识别出这个领域的核心东西：
   - 7种实体类型：设备、保养项目、保养周期、故障现象、故障原因、处理方法、备件、维修岗位
   - 每个实体的关键属性：设备带编号、型号、位置、采购日期；故障现象带发生时间、严重等级
   - 9种关系：设备 → 需要做 → 保养项目；保养项目 → 周期是 → 保养周期；故障现象 → 原因是 → 故障原因；故障原因 → 解决方法是 → 处理方法；处理方法 → 需要 → 备件
3. **第三步：可视化预览**：系统自动画出一张本体关系图，管理员一眼就能看到有哪些东西、它们之间怎么连的
4. **第四步：简单调整**：管理员发现少了"供应商"这个实体，手动加上，又把"责任人"改成"维修岗位"，点保存
5. **第五步：一键发布**：设备维护领域的本体就建好了，以后所有上传的设备相关文件、自动沉淀的故障案例，都会自动按照这个结构进知识图谱，自动关联，不用人再手动分类打标签

效果：以前新人问"XX设备坏了怎么办"，要找老员工问、翻一堆历史记录；现在直接搜，自动出来这个设备历史上所有坏过的情况、什么原因、怎么修的、用什么备件、谁修过。

模块分工说明

ques：本体建模、内容解析、图谱构建都在做实体和关系，是不是重复了？其实三者是**"定标准→填内容→拼网络"**的分工，完全不重复：

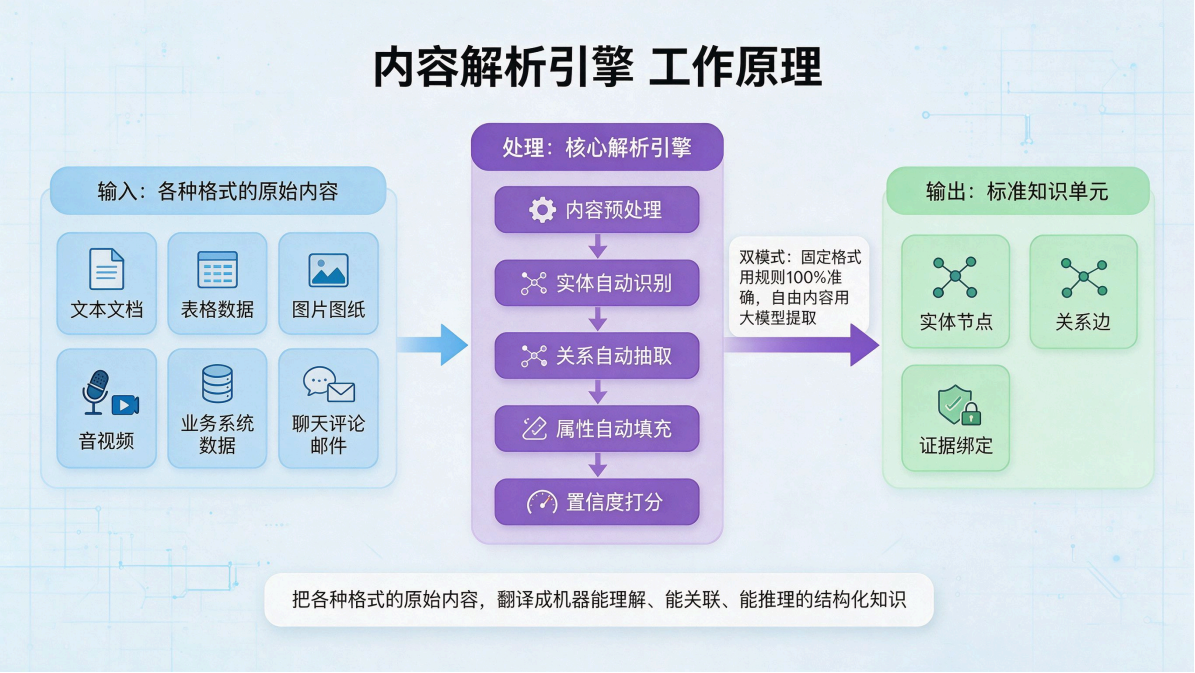
1. **AI本体建模 = 定标准/建模板**：定义"我们有哪些类型的东西、每个东西有哪些字段、东西之间可以有什么关系"，相当于建数据库表结构、定字段规则，是"模具"
2. **内容解析引擎 = 按标准填内容**：按照本体定好的类型、字段、关系，从各种文件里把具体的内容提取出来，相当于"往模具里灌料"，输出一个个独立的实体和关系

3. **知识图谱构建 = 把内容拼成网**：把内容解析出来的一个个实体、关系，做去重、合并、实体归一，拼成一张完整的关联网络，相当于"把零件拼成完整的机器"
4. **人工录入 = 人直接按标准填内容**：和AI解析是并列的两种内容来源，都是按照本体的字段填内容，只是一个是AI自动填，一个是人手动填

4.2 内容解析引擎

定义：这是一个"知识翻译官"——把各种格式、各种来源的原始内容，翻译成知识图谱能理解的「实体-关系-属性」结构化数据，是原始内容进入知识图谱的唯一入口。

解决的问题：企业知识散落在几百种格式里（Word、PDF、Excel、图片、视频、邮件、业务系统数据...），人能看懂但机器看不懂，更没法自动关联。这个引擎就是把所有这些内容"读懂"，变成机器能理解、能关联、能推理的结构化知识。



输入：所有类型的企业内容

不管是什么格式、什么来源的内容，都能处理：

内容类型	企业常见例子
结构化业务数据	ERP/MES/QMS/PLM里的工单、BOM、异常记录、客诉、验收单
文本文档	制度文件、SOP作业指导书、会议纪要、项目报告、故障分析、邮件
表格数据	Excel台账、参数表、检查表、人员名单、物料清单
图片/图纸	设计图纸、设备照片、现场照片、流程图、看板截图
音视频	会议录音、培训视频、现场操作视频、客户通话录音
聊天/评论	飞书、企微群聊记录、问题讨论、文档评论

输出：标准知识图谱单元

不管输入是什么格式，输出都是统一的标准格式，直接可以进知识图谱：

- **知识节点（实体）**：从内容里识别出来的"东西"——比如"XX型号设备"、"客户投诉处理流程"、"张工"、"2024年7月质量异常"、"安全门开关"
  - 每个节点带：唯一ID、名称、类型、属性（比如设备带型号、位置、负责人）、来源位置（哪个文档第几页/哪个系统哪条记录）、创建时间
- **知识边（关系）**：节点之间的关联——比如"XX设备 适用 SOP-001"、"异常A 根因是 零件B"、"制度C 规定了 流程D"
  - 每条边带：起点ID、终点ID、关系类型、置信度分数、证据原文、来源位置

举个具体例子：一份SOP文档进去，出来什么？

输入：一份《XX设备日常保养SOP》Word文档，3页，包含5个步骤、3个注意事项、适用设备型号、责任人

输出：

- ✅ 节点1：SOP文档本身（类型：SOP，编号：SOP-EQ-012，版本：V2.0，生效日期：2024-01-01）
- ✅ 节点2：XX型号设备（类型：设备，型号：EQ-2000，位置：组装一车间）
- ✅ 节点3-7：5个保养步骤（类型：操作步骤，每个带步骤内容、顺序、所需工具）
- ✅ 节点8-10：3个安全注意事项（类型：安全规则，每个带风险等级）
- ✅ 节点11：设备保养岗（类型：岗位）
- 🔗 关系：SOP-EQ-012 → 适用 → EQ-2000设备
- 🔗 关系：步骤1 → 属于 → SOP-EQ-012
- 🔗 关系：步骤2 → 前置步骤 → 步骤1
- 🔗 关系：注意事项1 → 约束 → 步骤3
- 🔗 关系：SOP-EQ-012 → 责任人 → 设备保养岗
- 🔗 关系：SOP-EQ-012 → 依据 → 《设备管理制度》第5.2条

工作流程：5步把原始内容变成结构化知识

1. **预处理**：不同格式做不同预处理——Word/PDF提取文本和格式、Excel识别表头和数据关系、图片做OCR+版面分析、音视频做语音转文字+说话人分离
2. **实体识别**：从内容里识别出有意义的实体（设备、产品、流程、岗位、问题、规则...），和本体里定义的类型对齐
3. **关系抽取**：识别实体之间的关系（适用、属于、依据、影响、前置、责任人...），和本体里定义的关系类型对齐
4. **属性填充**：提取每个实体的属性（编号、版本、时间、参数、位置...）
5. **置信度打分**：给每个提取出来的节点和边打置信度分，标记为EXTRACTED/INFERRED/AMBIGUOUS

双模式提取策略（兼顾准确率和成本）

提取模式	适用场景	方法	准确率	成本
规则解析（零LLM）	结构化数据、格式固定的文档（比如标准SOP模板、工单）	写好的解析规则、正则、模板匹配，不用大模型	100%	极低
大模型语义提取	非结构化内容（自由文本会议纪要、故障分析、邮件、聊天记录）	用领域微调过的大模型做实体识别、关系抽取、属性提取	85%-95%	中等

核心设计点

- **增量提取缓存**：内容没改就不重复提取，改了只提取变更的部分，大幅提升速度降低成本
- **证据绑定**：每一个提取出来的实体和关系，都绑定原文片段和位置，不做"无中生有"的提取
- **本体对齐**：提取出来的实体类型、关系类型，必须和AI本体里定义的一致，不是乱提取
- **置信度透明**：提取结果明确标记可信度，低置信度的不直接进正式图谱，推给人审核

和普通OCR/文档解析的区别?

普通OCR/文档解析只做"把文件里的字拿出来"，输出还是一堆文字，机器还是不知道里面谁是谁、谁和谁有关系。

内容解析引擎是"读懂内容"，输出是结构化的实体和关系，机器能直接理解、关联、推理，是知识图谱能工作的基础。

4.3 过程经验自动沉淀

定位：不用人专门写总结、写文档、写案例——一线员工干完活、处理完问题、开完会，过程中的经验自动沉淀成知识，解决"经验都在老员工脑子里，人走了经验就没了"的痛点。

和上传文件的区别：上传文件是把已经写好的制度/SOP/文档放进知识库；过程经验沉淀是把干活过程中产生的、没人专门写下来的隐性经验，自动变成可复用的知识。



8大业务来源（自动对接，不用人手动录）

业务场景	自动沉淀什么经验
售后工单处理完	什么问题、什么原因、怎么解决的、花了多长时间、谁处理的，自动变成故障处理案例
项目验收完成	项目踩过的坑、解决方法、最佳实践、验收标准，自动变成项目经验
质量异常关闭	异常现象、根因分析、纠正措施、预防措施，自动变成质量案例
生产事件处理完	设备故障、停线原因、处理过程、临时对策、永久对策，自动变成设备维修经验
PLM工程变更	变更原因、变更内容、影响范围、验证结果，自动关联到对应的图纸和BOM
客户投诉处理完	投诉问题、原因分析、处理方案、客户反馈，自动变成客诉处理案例
会议复盘结束	会议决议、问题点、责任人、完成时间、经验教训，自动变成会议知识
流程变更发布	变更原因、新旧流程差异、注意事项，自动推送给相关人学习

自动沉淀闭环流程（不用人干预，AI自动做）

1. **业务事件触发**：工单关闭、异常处理完、验收通过...业务系统状态一变，自动触发沉淀流程
2. **上下文自动收集**：自动拉取这个事件所有相关的信息——聊天记录、邮件、附件、处理过程记录、相关的图纸/SOP
3. **AI自动生成候选知识**：自动整理成标准的知识卡片格式：问题是什么、原因是什么、怎么解决的、注意事项是什么、相关知识有哪些

4. **自动映射到本体**：自动识别这个知识属于哪个领域、关联哪些实体（设备/产品/流程/岗位）
5. **去重和冲突检测**：自动和已有知识对比，发现重复的就合并，发现冲突的就标记出来
6. **推送给责任人审核**：生成的知识卡片推给事件处理人/部门负责人，只需要点确认或者简单改改，不用从头写
7. **审核通过自动发布**：审核通过后自动进入知识库，关联到对应的实体，所有人都能搜到

L0-L3四级知识发布等级（保证知识可信度）

等级	名称	说明	谁能看到
L0	过程档案	原始的事件记录、处理过程，还没经过整理	当事人和管理员
L1	知识候选	AI自动整理好的知识卡片，还没经过人审核	部门内可见，搜索时标记"待审核"
L2	已确认知识	责任人审核通过的经验，真实有效	全公司可见，正常搜索结果
L3	权威知识	经过专家评审、可以作为标准的最佳实践/SOP	全公司可见，搜索时置顶推荐

高风险内容门禁

- 涉及安全、质量、工艺参数的知识，不能一个人审核就过，必须双人审核（处理人+部门负责人/质量部）
- 和现有制度/SOP冲突的知识，自动标记冲突，推送给SOP负责人确认，不能直接发布
- 低置信度的AI提取结果，不直接进入正式知识，必须人工确认

举个完整例子：一个售后工单关闭后，经验自动沉淀的全过程

场景：售后工程师去客户现场修好了一个设备故障，以前修完就完了，同样的问题下次别人遇到还是不会修，还要再问他；现在工单一关，经验自动留下来，全公司都能用。

1. **第一步：工单关闭，自动触发**：售后张工在售后系统里把工单状态改成"已关闭"，填了故障原因和解决方法，上传了现场照片，系统自动触发知识沉淀流程，不用张工做任何额外操作
2. **第二步：自动收集所有上下文**：系统自动拉取这个工单的所有信息——客户报障的聊天记录、张工和技术支持的群聊记录、现场拍的照片、相关的设备说明书、以前类似的工单记录、对应的SOP
3. **第三步：AI自动整理成知识卡片**：10秒钟后，AI自动生成了一张标准的故障案例卡片：
    - 标题：XX型号设备开机报警E023故障处理方法
    - 故障现象：开机后屏幕显示E023报警，设备无法启动，重启无效
    - 根因：安全门开关接触不良，长期使用后触点氧化
    - 处理步骤：1. 断电；2. 拆开左侧盖板；3. 用砂纸打磨安全门开关触点；4. 喷触点清洁剂；5. 复位测试
    - 所需工具：十字螺丝刀、2000目砂纸、触点清洁剂
    - 预防措施：每季度保养时检查安全门开关触点
    - 关联：XX型号设备、SOP-EQ-012设备保养规范、备件K023安全门开关

4. **第四步：自动去重和冲突检测**：系统自动对比，发现历史上有3个类似的工单，自动合并补充，发现这个处理方法和现有SOP里写的"直接更换开关"不一样，自动标记"和现有SOP有差异"
5. **第五步：推送给张工审核**：张工的飞书、企微收到一条消息："您刚关闭的工单XX已自动生成知识卡片，请确认"，张工打开看了看，改了一个步骤的顺序，点"确认"
6. **第六步：高风险双人审核**：因为涉及设备安全操作，系统自动推给售后主管审核，主管看了没问题，点通过
7. **第七步：自动发布，所有人能用**：这个故障案例自动进入知识库，自动关联到对应的设备、SOP、备件。3个月后，另一个售后工程师在客户现场遇到同样的E023报警，拍了张照片以图搜图，第一个就搜到这个案例，照着步骤20分钟就修好了，不用再打电话问张工。

效果：以前一个人踩过的坑，后面100个人还要再踩一遍；现在一个人解决了问题，全公司都有了这个经验，新人遇到老问题不用再问人，自己搜一下就会了。

4.4 图计算与关联分析

定位：基于建好的知识图谱，用成熟的图算法自动计算知识之间的关联关系，实现跨领域、跨层级的智能查询，解决"知识散在各处，找不到关联、看不到影响"的问题。

核心能力（具体怎么实现）

1. 直接关联查询

- **实现方式**：以输入的实体为中心，沿着知识图谱的关系边遍历1-2跳，自动找出所有直接关联的知识
- **能解决什么问题**：不用自己翻多个文档找相关内容，一次返回所有关联信息
- **举个例子**：输入"XX型号设备"，自动返回：这个设备的说明书、保养SOP、历史故障记录、需要的备件清单、负责的工程师、相关的安全制度、所在的车间位置，所有相关信息一次出来

2. 关联路径发现

- **实现方式**：用最短路径算法，自动计算两个不直接相关的实体之间的完整关联链路，支持1-N跳路径查询
- **能解决什么问题**：搞清楚"这件事和那件事之间到底是怎么连起来的"，跨部门、跨领域找关联
- **举个例子**：想知道"客户投诉A"和"采购部"有什么关系，系统自动找出路径：客户投诉A→原因是零件B尺寸超差→零件B是供应商C提供的→供应商C是采购部负责的，一步一步链路清晰，不用人挨个问

3. 变更影响分析

- **实现方式**：当某个知识变更时（改参数、换零件、改制度、调流程），自动沿着知识图谱的所有关联边做广度优先遍历，找出所有会被影响的实体，按影响程度分级
- **能解决什么问题**：改东西不会漏，不会出现"改了SOP忘了改培训材料，改了零件忘了改保养要求"的问题
- **举个例子**：要把设备上的安全门开关从K023换成K025，系统自动找出所有受影响的内容：12台用了这个开关的设备、3份相关的SOP、2个保养项目、备件库存要调整、8个维修工程师要重新培训、1份安全制度要更新，还会标出来哪些是高风险必须改的，哪些是建议改的

4. 领域专家发现

- **实现方式**：基于知识图谱计算三个维度的分数：① 该用户在这个领域贡献的知识数量 ② 知识被浏览/被引用的次数 ③ 处理相关问题的历史成功率，综合排序找出最懂的人
- **能解决什么问题**：遇到不知道的问题，不用在群里问"谁懂这个"，系统直接告诉你最懂的3个人
- **举个例子**：搜"E023开机报警"，除了返回故障处理方法，还自动推荐：张工（处理过17次，成功率100%）、李工（处理过9次）、王工（设备厂家对接人），一键就能@提问

5. 知识社区自动聚类

- **实现方式**：用Leiden社区检测算法，基于知识之间的关联强度自动聚类，把关联紧密的知识聚成一个领域
- **能解决什么问题**：不用人工维护分类和领域，系统自动发现知识领域，还能发现知识盲区
- **具体功能**：
  - 自动识别知识领域边界，新进来的知识自动归到对应的领域
  - 发现跨领域的关键节点：比如一个SOP同时关联生产和质量，就是跨领域的关键知识
  - 发现知识盲区：某个领域有很多关联知识但缺核心SOP，自动提醒补充
  - 识别核心知识节点：被最多其他知识依赖的核心SOP/制度，重点维护

6. 知识中心度计算

- **实现方式**：用PageRank类算法计算每个知识节点的中心度，找出被引用最多、最核心的知识
- **能解决什么问题**：知道哪些知识是公司的核心资产，重点保障、重点更新、重点培训

技术实现

- 底层用图数据库存储实体和关系，支持亿级节点毫秒级查询
- 所有图算法都做了权限过滤，查询结果严格遵守权限体系，没权限的知识不会出现在结果里
- 支持实时更新，知识变更后关联关系1分钟内更新完成
- 关联结果支持可视化展示，能看到完整的关联网络图，点节点就能看详情

4.5 精准知识索引引擎

- **设计理念**：知识要定位到粒度，而不是只返回文档链接
- 符号表：所有知识实体的精确定位（哪个文档、哪个段落、哪个条款）
- 关系索引：实体之间的关联关系，支持快速路径查询
- 混合检索：精确匹配 + BM25全文 + 向量语义 + 图谱增强
- 一次查询返回：精确内容 + 直接关联 + 定位信息，不需要用户再翻找

4.6 实时知识同步引擎

- **事件驱动更新**：业务系统变更、文档更新时自动触发知识更新
- 增量同步：只更新变更的部分，不做全量重建
- 防抖合并：短时间内多次变更合并为一次更新，避免抖动
- 更新分级：
  - 结构化业务数据：秒级/分钟级更新

    - 文档类知识：小时级更新
    - 全图聚类分析：夜间批量运行
- 知识过期检测：自动识别长期未更新的知识，提醒Owner审核

4.7 知识质量运营引擎

三级置信度标签体系（核心设计）

标签	含义	处理方式
EXTRACTED	从源数据中明确提取的事实	100%可信，自动进入检索
INFERRED	基于规则或模型推导的关系	标记推导来源，需Owner确认后升级
AMBIGUOUS	低置信度的候选知识	不进入正式检索，推送给Owner审核

决策知识一等节点

- 制度规定、SOP流程、会议决议、决策记录作为独立的知识节点
- 决策节点与执行知识节点建立"规范"、"依据"、"影响"关系
- 价值：员工看到一条执行要求，一键就能看到为什么这么定、谁定的、什么时候定的

知识全生命周期管理

- L0-L3四级发布：过程档案 → 知识候选 → 已确认知识 → 权威知识
- 高风险门禁：安全、质量、合规类知识必须双人审批
- **分级复审机制**：不同类型知识设置不同复审周期，到期自动提醒Owner
    - 高频变更内容（产品功能、流程、价格）：每季度复审
    - 制度、SOP、规范：每半年复审
    - 稳定知识（基础知识、历史案例）：每年复审
    - 法规/合规类：变更触发即时复审
- **用户反馈闭环**：每条知识底部设置"有用/没用"按钮，没用率超过20%自动触发复审流程
- **变更联动更新**：业务系统变更（如制度修订、流程调整、产品升级）自动识别关联知识，推送给对应Owner更新
- **知识缺口发现**：自动统计高频搜索但无结果/低满意度的问题，推荐给对应领域专家补充知识
- 知识热度统计、冲突检测、重复知识识别合并
- Owner工作台：待审核、待更新、待处理冲突、待补充缺口一站式处理

---

5. 搜索、查询与发现

5.1 全文检索与高级筛选

基础搜索能力

- **全局搜索**：一个搜索框搜索所有空间、所有类型的知识
- **搜索范围**：标题、正文、附件内容、评论、标签、作者
- **搜索建议**：输入时实时提示搜索建议、历史搜索、热门搜索
- **高亮显示**：搜索结果中关键词高亮
- **拼音/错别字容错**：支持拼音搜索、自动纠正错别字
- **同义词扩展**：自动识别同义词，比如"异常"和"问题"、"SOP"和"作业指导书"

高级筛选

- 按空间筛选：只搜索某个/某几个空间
- 按知识类型筛选：文档、表格、附件、FAQ、制度、SOP
- 按标签/分类筛选
- 按作者筛选
- 按时间筛选：最近一天/一周/一月/自定义时间范围
- 按状态筛选：已发布、草稿、待审核
- 组合筛选：多个条件组合筛选

搜索结果排序

- 综合排序：相关度 + 热度 + 权威性 + 新鲜度综合排序
- 按时间排序：最新发布/更新的在前
- 按热度排序：浏览量、点赞、收藏多的在前
- 置顶：管理员可设置重要知识置顶

5.2 统一查询引擎（智能查询）

定位：在普通全文检索之上，提供基于知识图谱的智能查询能力

查询类型	解决什么问题	返回什么结果
📄 **找具体内容**	"某个制度/SOP/文件具体是怎么写的？"	精确的原文内容 + 直接相关的知识 + 具体在第几页第几段
🔗 **查相互关系**	"A和B之间是什么关系？谁管谁？谁依赖谁？"	直接关系 + 关系类型 + 属于哪个领域
🛤️ **找关联路径**	"从这个问题到那个部门/那个人，中间是怎么连起来的？"	跨部门、跨领域的完整关联链路，一步一步怎么走
⚠️ **变更影响分析**	"我改了这个制度/流程/参数，会影响哪些东西？"	所有受影响的知识、部门、流程 + 风险等级提示

查询类型	解决什么问题	返回什么结果
📷 **以图搜图**	"拍个照片/图纸/缺陷，以前有没有见过类似的？"	相似图片 + 相关案例 + 对应的知识和处理方法

以图搜图（对接自研图搜图平台）

- **集成方式**：通过标准API对接公司自研图搜图平台，直接复用现有能力，不重复建设
- **支持场景**：
  - **缺陷/异常以图搜图**：一线员工拍一张产品缺陷、设备异常的照片，自动找到历史上相同/相似的问题、根因分析、解决方法、处理SOP
  - **设备/零件识别**：拍一个设备、零件的照片，自动识别是什么设备/零件，找到对应的说明书、保养SOP、维修记录、备件信息
  - **图纸检索**：上传CAD图纸/工程图，找到相同/相似的图纸、对应的BOM、工艺文件、变更记录
  - **现场照片检索**：拍现场照片，找到对应的项目、验收记录、问题整改单
- **知识图谱打通**：图搜返回的图片结果，自动关联到知识图谱中对应的设备、产品、异常、SOP、项目等实体，点一下就能看到所有相关知识，不是只返回一堆图片
- **自动入库索引**：所有上传到知识库的图片、图纸、照片，自动同步到图搜图平台建立索引，不用人工单独上传
- **权限打通**：严格遵守知识库权限体系，没有权限的图片不会出现在结果里

可信智能问答（企业级增强RAG）

简单说就是AI回答问题时不瞎编，先去知识库里把所有相关的真实内容找出来，只根据这些内容回答，每句话都标来源，找不到就说不知道。我们针对企业场景做了全方面增强，比普通开源RAG更准、更安全、更可信，完全满足企业级使用要求。



完整工作流程：

1. **自然语言提问**：不用搜关键词，怎么问都行，支持口语化提问、多轮追问、带上下文提问
2. **四路混合精准检索**：同时用四种方式找最相关的内容，比单一向量检索准30%以上：
   - ✅ 精确关键词匹配：找完全匹配的制度编号、设备型号、错误代码等精确内容
   - ✅ BM25全文检索：找包含相关关键词的内容，兼顾词频和权重
   - ✅ 向量语义检索：找意思相近的内容（比如你说"设备开不了机"，也能找到"开机报警E023"的内容）
   - ✅ 知识图谱关联扩展：自动找关联内容——比如你问E023故障，不仅找故障处理SOP，还自动找到相关的备件信息、历史处理案例、安全注意事项、相关制度、负责的专家
3. **企业级上下文处理**：找到内容后，系统自动做6层过滤处理，保证给大模型的内容是对的、新的、你能看的：
   - 🔒 **严格权限过滤**：你没权限看的内容100%过滤掉，绝对不会出现"问了一个问题，看到了不该看的机密"的情况，完全符合企业数据安全要求
   - 📅 **版本自动过滤**：只保留最新生效版本的内容，旧版本、已作废的制度自动排除，不会给你过期的、作废的答案
   - 🧹 **自动去重合并**：不同地方出现的相同内容自动合并，不重复给大模型，节省Token也避免干扰
   - ⚠️ **冲突检测标记**：如果不同文档对同一个问题说法不一样，自动标记冲突点，不会随便选一个给你，而是提示"这里有冲突，请查看原文确认"
   - 📊 **置信度排序**：权威知识>已确认知识>待审核知识，官方发布的制度SOP排在最前面，个人经验排在后面
   - 📏 **智能长度控制**：自动控制给大模型的内容长度，把最相关的排在前面，不把无关内容塞进去，保证回答准确
4. **大模型生成答案**：大模型严格基于上面整理好的真实内容回答，不自己编造任何信息，不加入训练数据里的内容
5. **逐句绑定证据来源**：答案里每一个结论、每一个步骤、每一个数字，都标清楚来自哪个文档、第几页、哪一段，点一下就能直接跳转到原文对应位置，100%可追溯、可验证，满足ISO审计要求
6. **智能兜底机制**：
   - 知识库里完全没有相关内容 → 直接告诉你"知识库中没有相关内容，建议咨询XX领域专家"，绝对不瞎编
   - 内容置信度低 → 明确告诉你"以下内容仅供参考，建议查看原文确认"
   - 内容有冲突 → 把冲突的两种说法都列出来，告诉你分别来自哪里，让你自己判断

企业级增强能力：

- 🔄 **多轮对话上下文**：支持连续追问，比如先问"E023怎么处理"，再问"这个故障备件号是多少"，不用重复说上下文
- 👨‍🔧 **自动找专家**：不仅给你知识答案，还基于知识图谱自动推荐这个领域最懂的3个专家，一键@提问，找不到知识直接找人
- 👤 **个性化结果**：根据你的岗位、部门、正在做的项目、历史浏览记录，返回最适合你的答案——新员工问问题，会多给基础概念和SOP；老员工问问题，直接给核心步骤和异常处理
- 🖼️ **多模态问答**：不仅能问文字内容，表格里的数字、图片里的参数、图纸里的标注，都能问，比如问"这个参数的标准值是多少"，自动从表格里找出来

- 💬 **答案反馈闭环**：每个答案下面都有"有用/没用/不对"按钮，点不对可以直接说哪里错了，反馈自动进入知识质量运营流程，不对的知识自动触发复审，越用越准
- 📋 **一键转知识**：如果你的问题知识库没有，专家回答后，一键把这个问答转为正式知识，下次别人再问就有了

5.3 知识推荐与发现

- **相关知识推荐**：阅读知识时，底部自动推荐相关的其他知识
- **猜你想学**：基于浏览历史，推荐可能需要学习的知识
- **最新动态**：关注的空间/作者/标签有更新时自动推荐
- **热门知识**：全公司/部门内最近浏览、点赞、收藏最多的知识
- **知识订阅**：订阅某个空间、标签、作者，更新时自动通知
- **知识探索**：交互式知识图谱浏览，点选发现关联知识

---

6. 知识浏览与阅读体验

6.1 知识阅读页

- 清爽的阅读界面，目录自动生成，点击目录快速跳转
- 沉浸式阅读模式，隐藏侧边栏，专注内容
- 字体大小、主题（浅色/深色）可调整
- 移动端适配，手机上完美阅读
- 阅读进度记录，下次打开自动定位到上次阅读位置

6.2 页面信息区

- 知识标题、摘要、标签、作者、创建时间、最后更新时间
- 浏览量、点赞数、收藏数、评论数统计
- 知识状态：草稿/待审核/已发布/已归档
- 版本历史入口、贡献者列表
- Owner信息：谁负责这个知识，有问题找谁
- 相关知识推荐区

6.3 目录导航

- 页面左侧/右侧自动生成文章目录
- 滚动时目录自动高亮当前所在章节
- 长文档支持折叠目录

---

7. 个人中心

- **我的主页**：个人信息、我贡献的知识、贡献统计
- **我的知识**：我创建的、我编辑的、我负责审核的知识

- **我的收藏**：我收藏的知识，可创建收藏夹分类整理
- **浏览历史**：最近浏览过的知识，方便回看
- **我的草稿**：我未完成的草稿
- **我的待办**：待我审核、待我处理的评论、@我的
- **我的关注**：我关注的空间、标签、作者
- **个人设置**：个人信息、通知设置、偏好设置

知识问答社区

- **问答功能**：遇到问题可以直接在平台提问，支持@专家邀请回答
- **悬赏机制**：可以用积分悬赏提问，提高回答积极性
- **答案采纳**：提问者可以采纳最佳答案，被采纳者获得额外积分奖励
- **问题转知识**：高频问题和优质答案，管理员可以一键转为正式知识，沉淀到知识库
- **隐性知识显性化**：把老员工脑子里的经验、群里讨论的解决方案，通过问答沉淀为组织知识

---

8. 知识运营与系统管理

8.1 知识运营与统计

数据统计看板

- 整体概览：知识总数、总浏览量、活跃用户数、今日新增/更新
- 空间统计：每个空间的知识数量、浏览量、活跃度
- 用户统计：活跃用户、贡献用户、浏览用户趋势
- 搜索统计：热门搜索词、无结果搜索词、搜索点击率
- 趋势分析：按日/周/月查看知识增长、使用趋势

贡献与排行

- 贡献排行榜：按创建数、编辑数、审核数、被浏览数排名
- 部门贡献统计：各部门知识贡献情况
- 知识热度榜：最热门、最有用的知识排行
- 贡献激励：积分体系，贡献知识获得积分，可兑换奖励

知识健康度

- 过期知识：超过一定时间未更新的知识列表，提醒Owner审核
- 低质量知识：点赞低、评论反馈有问题的知识
- 重复知识：内容相似的知识，提醒合并
- 无主知识：作者离职、没有Owner的知识，提醒分配负责人
- 待审核知识：积压的待审核知识，提醒处理
- 知识健康分：每个空间/部门的知识健康度评分

知识资产盘点

- 全公司知识资产分布：按部门、按类型、按领域统计
- 知识覆盖度分析：哪些领域知识充足，哪些领域是盲区
- 知识资产报告：定期生成知识资产盘点报告

8.2 系统管理后台

- **空间管理**：创建、配置、删除空间，空间管理员设置
- **用户管理**：用户列表、状态管理、角色分配
- **组织架构管理**：同步公司组织架构，部门管理
- **角色权限配置**：自定义角色，配置角色权限
- **审核流程配置**：配置不同空间/类型知识的审核流程
- **标签管理**：公共标签维护，标签合并、重命名、删除
- **模板管理**：官方模板维护，模板上下架
- **审计日志**：所有用户操作日志查询、导出
- **安全设置**：水印设置、分享设置、下载控制、IP限制
- **备份与恢复**：数据定期备份，支持数据恢复
- **系统配置**：站点名称、Logo、首页配置、邮件/IM通知配置
- **导入导出**：批量导入知识、批量导出知识

8.3 开放平台与集成

- REST API + SDK，支持业务系统集成
- MCP标准协议，支持各类AI Agent调用
- Webhook通知，知识变更时主动推送给订阅者
- 嵌入式组件，可嵌入到其他业务系统中使用
- 单点登录SSO：支持公司统一身份认证

---

9. 典型场景价值

场景	传统文档库	KnowAxis v2
找知识	翻目录、问人、搜出来一堆文档还要自己找内容	**精准定位到段落，一次返回内容+关联+依据，不用翻文档**
新员工入职	师傅带、自己找文档、到处问人，1-3个月上手	**岗位知识地图 + 学习路径 + 一键探索领域全貌，2周上手**
"客户投诉处理流程是什么？"	搜制度→找SOP→问前辈，翻3个系统	**一次查询返回流程+制度依据+常见问题+相似案例**
"为什么要走三级审批？"	没人知道，只知道一直这么做	**一键看到决策背景、会议纪要、历史变更记录**

场景	传统文档库	KnowAxis v2
制度修订	人工梳理影响哪些SOP、哪些流程、哪些人，经常漏	**自动计算影响范围，生成待更新清单和风险提示**
知识更新	改了制度忘了改SOP，培训材料还是旧的	**事件触发自动更新，关联知识主动提醒Owner审核**
AI助手回答问题	幻觉、编造、过时知识	**带置信度标签的精准知识上下文，每条结论带证据**
知识运营	不知道有多少知识、谁在用、哪些过期了	**完整的运营看板，知识健康度一目了然，自动提醒处理**

---

10. 分阶段实施路线图

P0：基础知识库 + 可信问答（2个月）

目标：先把基础知识库做扎实，跑通核心使用场景，让大家先用起来

- **基础功能**：多格式文件上传解析、人工录入（自定义字段）、轻量编辑、空间/目录/标签、协同评论、版本管理、附件预览
- **权限体系**：多级权限、组织架构同步、审计日志
- **搜索能力**：全文检索、高级筛选、搜索高亮
- **个人中心**：收藏、历史、草稿、待办
- **管理后台**：空间管理、用户管理、基础统计
- **智能能力**：可信问答（带引用）、相关知识推荐
- **Walking Skeleton：**用户可以创建知识、搜索知识、提问获得带引用的答案

P1：知识图谱与业务沉淀（2-3个月）

目标：上线AI本体与知识图谱，实现业务知识自动沉淀

- AI本体建模与知识图谱基础
- 核心业务系统数据接入（工单、项目、质量）
- 业务知识自动沉淀流水线
- 内容解析引擎
- 知识图谱计算引擎与Leiden社区检测
- 三级置信度标签体系
- 决策知识一等节点
- 查相互关系 / 找关联路径 智能查询

P2：精准检索与实时同步（2个月）

目标：实现精准知识定位和实时更新，大幅提升知识获取效率

- 精准知识索引引擎（定位到粒度）
- 实时知识同步引擎（事件驱动+增量更新）

- 变更影响范围分析
- 变更影响分析应用
- 知识过期检测与提醒
- 知识健康度运营

P3：全公司推广与生态（2+个月）

- 知识运营看板与完整统计报表
- 岗位知识地图与新人学习路径
- 多媒体知识全覆盖（图片、视频、音频）
- MCP标准接口与AI Agent生态
- 贡献激励体系
- 跨部门知识关联与全公司推广

---

11. P0 验收指标

验收域	核心指标	P0 目标
基础功能	文件上传解析、轻量编辑、协作、权限、搜索功能完整性	所有基础功能可用，上传解析准确，体验流畅
知识覆盖	接入空间数、知识条目数	≥5个核心部门空间，知识条目≥5000
检索准确率	Top5命中率、答案准确率	Top5命中率≥90%，答案准确率≥80%
查询性能	搜索响应时间、页面加载时间	搜索P95≤500ms，页面加载P95≤1s
知识质量	发布知识证据覆盖率	100%
权限安全	高风险越权访问	0
用户活跃度	周活用户、人均查询次数	覆盖核心部门，周活≥300人
可靠性	服务可用性	99.9%

文档版本：v2.0

更新日期：2026年7月

设计原则：基础功能做扎实，智能能力做深度

适用范围：全公司级知识智能平台，覆盖所有部门和所有类型知识

> （注：部分内容可能由 AI 生成）

(注：部分内容可能由 AI 生成)